

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

10/04/2024

1. Si consideri un dado a 4 facce tale che $P(1) = P(2) = \frac{p}{4}$ e $P(3) = \frac{p}{3}$, dove $0 < p < 1$.
- a) (4 punti) Si lancia il dado. Qual è la probabilità di ottenere "1" le prime due volte al primo e terzo lancio?
- b) (4 punti) Qual è la probabilità di ottenere "1" per 2 volte in 3 lanci?
- c) (4 punti) Siano X_1 e X_2 gli istanti di primo e secondo successo di "4". Calcolare

$$P(X_1 + X_2 = 8 \mid X_1 \geq 2)$$

2. Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(2, \frac{1}{3})$ v.a. indipendenti e $Z := X - Y$.
- a) (2 punti) Determinare il codominio di Z .
- b) (4 punti) Calcolare $P(Z = -2)$ e $P(Z = -1)$.
- c) (4 punti) Calcolare

$$P(Z = 0 \mid X \leq 1), \quad \text{e} \quad P(Z = 0, X \leq 1)$$

Tali valori dipendono da λ ?

3. Si consideri il campione gaussiano X

1.1	1.2	1.1	0.9
0.8	0.9	1.0	1.1

- a) (6 punti) Determinare l'intervallo di fiducia a livello $\alpha = 0.05$ per la varianza.
- b) (4 punti) Se aumento la numerosità del campione di sopra, lasciando fisso il livello, l'ampiezza dell'intervallo di sopra aumenta, diminuisce o rimane inalterata? Perché?